

Programme de colles 8

La colle se déroulera en deux temps.

1. Le cours :

- Il vous sera demandé d'énoncer une définition ou proposition du cours (pas nécessairement dans la liste des propositions exigibles).
- Vous devrez ensuite démontrer une des propositions dont la liste figure dans ce programme (avant de la démontrer vous devrez l'énoncer).

2. Exercice(s) :

Le ou la colleuse vous donnera un ou plusieurs exercices à faire portant sur le programme de colles.

Dans un premier temps la connaissance du cours suffira pour obtenir une note supérieure (ou égale) à la moyenne. Connaître son cours implique bien évidemment de réussir les questions de cours mais pas seulement. Le colleur est à même de juger que le cours n'est pas suffisamment connu pendant le ou les exercices.

La colle portera sur les chapitres **Calculs de primitives** et **Equations différentielles linéaires d'ordre 1 et 2**.

Primitives

1. Généralités

Définitions, primitives usuelles et composition.

2. Existence de primitives pour une fonction continue.

3. Recherche de primitives et calculs d'intégrales.

Intégration par parties, changement de variable, calculs classiques.

Démonstrations-exercices exigibles

— Proposition 12 Changement de variable.

— Exemple 5 (trouver une primitive soit de l'application $x \mapsto \frac{1}{x^2 - 2x - 3}$ soit de l'application $x \mapsto \frac{1}{3x^2 + x + 1}$).

Savoir-faire de base

1. Reconnaître les primitives classiques ou les composées de primitives classiques.

2. Faire une IPP, reconnaître dans le produit la fonction à dériver et celle à intégrer.

3. Faire deux IPP de suite pour trouver une expression de l'intégrale permettant de la calculer.

4. Procéder à un changement de variables (dans les deux sens).

5. trouver une primitive de l'inverse d'un trinôme.

6. trouver une primitive (en passant par les fonctions à valeurs complexes) du produit d'une fonction trigonométrique et une exponentielle.

Équations différentielles linéaires d'ordre 1.

1. Définition
2. Résolution d'une équation homogène
3. Résolution d'une équation avec second membre
forme générale, méthode de la variation de la constante.
4. Résolution avec conditions initiales

Démonstrations-exercices exigibles

- Proposition 4 (Solutions d'une eq diff linéaire d'ordre 1 homogène).
- Proposition 6 (Forme générale d'une solution d'une eq diff linéaire d'ordre 1).
- Exemple 3 (Résoudre $y' + 2xy = \cos(x)e^{-x^2}$.)

Savoir-faire de base

- Trouver l'ensemble des solutions d'une équation différentielle linéaire d'ordre 1 homogène.
- Trouver une solution particulière, soit dans un cas particulier de second membre soit en utilisant la méthode de la variation de la constante.
- Résoudre un problème de Cauchy.

Équations différentielles linéaires d'ordre 2 à coefficients constants.

1. Définition
2. Résolution d'une équation homogène
3. Résolution d'une équation avec second membre
forme générale, solution particulière dans le cas où le second membre est de la forme exponentielle ou partie imaginaire ou complexe d'un exponentiel complexe.

Démonstrations-exercices exigibles

- Théorème 6 (solutions complexes d'une équation différentielle linéaire homogène à coefficients constants) dans le cas $\Delta = 0$.
- Théorème 7 (solutions réels d'une équation différentielle linéaire homogène à coefficients constants) dans le cas $\Delta > 0$.
- Résoudre les équations différentielles :
 1. $y'' - y' - 2y = 2\cosh(x)$
 2. $y'' + 4y = \cos t$

Savoir-faire de base

- Trouver l'ensemble des solutions d'une équation différentielle linéaire d'ordre 2 homogène à coefficient constant.
- Trouver une solution particulière dans les cas où le second membre est de la forme exponentielle ou partie réelle ou imaginaire d'un exponentiel complexe.
- Résoudre un problème de Cauchy.